

C₂: Giá của tiền tệ theo thời gian là sự tăng hay giảm theo lãi sinh ra theo thời gian.

1.5. Lãi tức, lãi suất

a) lãi suất:

- K/n: là tỷ lệ % giữa lãi tức sinh ra ứng với 1 thời đoạn so với lg gốc ban đầu sinh ra nó.

$$\text{Lãi suất của 1 thời đoạn} = \frac{\text{lãi tức sinh ra } n^{\circ} \text{ 1 thời đoạn}}{\text{vốn gốc}} \cdot 100$$

- Tỷ lệ ký hiệu là chữ λ và chữ i

- Thời đoạn tính toán tỷ là 1 năm độ ký hiệu $\lambda_{\text{năm}}$

Đơn vị %

* Lãi suất danh nghĩa (lãi suất đơn)

- K/n: là lãi suất mà thời đoạn phát triển $\geq$ nhưng với thời đoạn ghép lãi

VD: 1% / tháng ghép lãi theo năm

hay 12% / năm ghép lãi theo tháng

- Để dễ dàng cho việc tính toán, người ta chuyển thời đoạn phát triển mức lãi suất về nhưng với thời đoạn ghép lãi, theo công thức:

$$\lambda_d = \lambda_n \cdot m$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda_d}{m}$$

m : số 1/đoạn ngắn n° 1/đoạn dài

λ_d : lãi suất 1/đoạn phát triển dài hơn

λ_n : _____ ngắn _____

* Lãi suất ghép (lãi suất thực)

- K/n: là lãi suất mà thời đoạn phát triển nhưng với thời đoạn ghép lãi

- Từ TH ta có lãi suất thực có thời đoạn ghép lãi ngắn muốn chuyển thành lãi suất thực có 1/đoạn ghép lãi dài hơn, hoặc ngược lại, theo công thức:

$$\lambda_d = (1 + \lambda_n)^m - 1$$

VD:

1) Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 12% / năm < lãi suất thực >

2) _____ 9 _____ 12% / năm < _____

3) _____ 12 _____ 12% / năm < lãi suất thực >

$$A_d = A_n \cdot m; \quad A_n = \frac{A_d}{m}$$

A_d là chi trả phải biên dài hạn

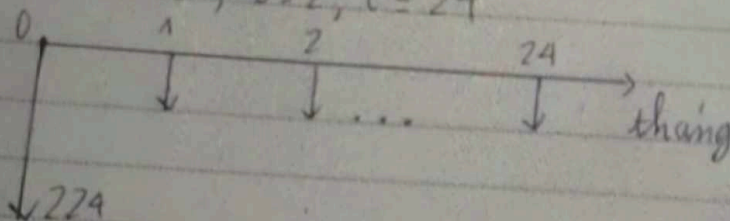
A_n là chi trả phải biên ngắn hạn

m số chi trả ngắn hạn 1 thời điểm dài

- Cũng như chuyển từ lãi suất có thời điểm ngắn phải biên ngắn sang thời điểm lãi suất có thời điểm phải biên dài:

$$A_d = (1 + r_n)^m - 1$$

Chân 2. $A = 248; B = 2; C = 24$



Gửi tiền còn lại phải trả: $248 - 24 = 224$

Gửi tiền phải trả:

$$A = P \left[\frac{(1 + r)^n \cdot r}{(1 + r)^n - 1} \right]$$

$$= 224 \cdot \left[\frac{(1 + 0,6\%)^{24} \cdot 0,6\%}{(1 + 0,6\%)^{24} - 1} \right]$$

$$= 10,049 \text{ (trên)}$$

$$\Rightarrow P = \frac{0,006 \cdot 253}{1 - (1 + 0,006)^{-66}} \approx 4,719 \text{ tiền}$$

Vậy mỗi tháng anh ấy phải trả khoảng 4,719 tiền đồng.

Câu 3:

- gửi tiết kiệm hàng tháng (cuối tháng): 254 tiền
- sau 1 năm người đó sẽ thu được một khoản lợi
- hỏi lãi là bao nhiêu với lãi suất là 12% / năm ghép lãi sau 2 tháng.

ta có:

$$A = P \cdot \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n \cdot t}$$

A: số tiền sau 1 năm

P: số tiền ban đầu (254 tiền)

r: lãi suất (0,12)

n: số lần lãi được ghép trong 1 năm (6 lần)

t: số năm (1 năm)

$$\Rightarrow A = 254 \cdot \left(1 + \frac{0,12}{6}\right)^{6 \cdot 1} \approx 283,741 \text{ tiền}$$

~~ta~~ $\Rightarrow$ lãi tức người đó nhận được là: $283,741 - 254 = 29,741$
 Vậy lãi tức là khoảng 29,741 tiền